3.2.8 அடிப்படை முக்கோணவியல் முற்றொருமைகள் (Basic Trigonometric Identities)

சார்பகத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட அனைத்து மதிப்புகளுக்கும் ஒரு முக்கோணவியல் முற்றொருமை எப்பொழுதும் உண்மை என்ற உறவைத் தெரிவிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, $\sec\theta = \frac{1}{\cos\theta}$ என்பது θ-ன் அனுமதிக்கப்பட்ட அனைத்து மதிப்புகளுக்கும் இந்த உறவு உண்மையாகிறது. எனவே, இது ஒரு முற்றொருமையாகும். மேலும், $\sin\theta = \frac{1}{2}$ ஒரு முற்றொருமையல்ல. ஏனெனில் $\theta = 60^\circ$ எனும்போது இந்த உறவு உண்மையற்றதாகும். சிக்கலான கோவைகளை எளிமைப்படுத்த முற்றொருமைகள் நமக்குப் பயன்படுகிறது. அவைகள் முக்கோணவியல் சமன்பாடுகளைத் தீர்ப்பதற்குப் பெரிதும் பயன்படுகிறது.

முற்றொருமைகளை கையாண்டு அதனைத் திருத்தி அமைப்பதற்கு இயற்கணிதத்தின் பல்வேறு யுக்திகள் உதவி புரிகின்றன.

முக்கோணவியலில் அடிப்படை முற்றொருமைகளை (பித்தாகோரியன் முற்றொருமைகள்) நினைவு கூறுவோம், குறிப்பாக

$$\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1;\ \sec^2\theta - \tan^2\theta = 1;\ \operatorname{cosec}^2\theta - \cot^2\theta = 1$$

குறிப்பு: (i) $\sin^2\theta$ என்பது $(\sin\theta)^2$ ஐக் குறிக்கும். இந்த முறை மற்ற முக்கோணவியல் விகிதங்களுக்கும் பொருந்தும்.

(ii) $\theta = 90^\circ$ எனில் $\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1$ என்பது அர்த்தமற்றதாகும். $\sec\theta$ மற்றும் $\tan\theta$ ஆகியவை வரையறுக்கப்படும் அனைத்து θ-வின் மதிப்புகளுக்கும் உண்மை இருப்பினும் இது ஒரு முற்றொருமையாகும். ஆகவே, சார்பகத்தின் அனைத்து மதிப்புகளுக்கும் முற்றொருமை ஒரு சமன்பாடு என்பது உண்மையாகும்.

(iii) $\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}$ என்ற கோவை, $1 + \cos\theta \neq 0$-விற்கு, θ-ன் அனைத்து மதிப்புகளுக்கும் செல்லுபடியாகும் என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.1 நிறுவுக: $\frac{\tan\theta + \sec\theta - 1}{\tan\theta - \sec\theta + 1} = \frac{1+\sin\theta}{\cos\theta}$.

தீர்வு:

$$\begin{aligned}\frac{\tan\theta + \sec\theta - 1}{\tan\theta - \sec\theta + 1} &= \frac{\tan\theta + \sec\theta - (\sec^2\theta - \tan^2\theta)}{\tan\theta - \sec\theta + 1}\\ &= \frac{(\tan\theta + \sec\theta)[1 - (\sec\theta - \tan\theta)]}{\tan\theta - \sec\theta + 1}\\ &= \tan\theta + \sec\theta = \frac{1+\sin\theta}{\cos\theta}.\end{aligned}$$

XI_Maths_Ch3_V-1_TM.indd 116 11/11/2024 12:22:48